

排程設定 (穩定觸發)

對象：維運 / 技術人員

英文版：SCHEDULING.en.md (./SCHEDULING.en.md)

GitHub 內建 schedule (cron) 常會延遲或整段漏跑。本專案改為：

1. 主要：外部排程服務 (cron-job.org) 定時呼叫 GitHub API (workflow_dispatch)
2. 備援：GitHub 內建 cron 每天 3 次 (台灣 10:30 / 15:30 / 18:30 , 週一至週五)
3. 本機 (可選)：Mac LaunchAgent (Mac 開著時才會跑)
4. 手動：Actions 頁面或本機 scripts/trigger_update.sh

0. 目前排程總覽 (台灣時間 , 週一至週五)

層級	來源	執行時間	說明
主要	cron-job.org (https://console.cron-job.org/jobs)	09:10、10:10、11:10、12:10、13:10、14:10、15:10、16:10、18:30	已建立 Job 8253638 (營業時段)、8253639 (晚間)
備援	GitHub 內建 schedule	10:30、15:30、18:30	僅防 cron-job.org 中斷；不可靠，勿當主要
本機	Mac LaunchAgent	同上 09:10-16:10 + 18:30	執行 ./scripts/install_launchd.sh
手動	本機 / Actions	隨時	後生效，Mac 需開機 ./scripts/trigger_update.sh 或 Actions → Run workflow

監控連結：

- Actions：<https://github.com/ChesleyLo/DownloadBankOfTaiwanExchangeRate/actions>
- cron-job.org：<https://console.cron-job.org/jobs>

0.1 每次執行會做什麼？

1. 下載台銀 CSV → 轉成 JSON
2. 寫入 data/bot-xrt-latest.*，歷史檔寫入 data/history/ (保留 90 天)
3. 匯率有變 → commit / push，並 purge jsDelivr CDN
4. 匯率沒變 → Actions 仍會跑完，但不會產生新 commit (正常行為)

判斷是否「有更新」：看 workflow log 的 changed=true/false，或 JSON 的 fetchedAtUtc 是否刷新。

0.2 排程沒啟動時怎麼查？ (逐步)

Step 1：看 GitHub Actions

開啟 Actions 頁面 (<https://github.com/ChesleyLo/DownloadBankOfTaiwanExchangeRate/actions>)。

狀況	意義
有 workflow_dispatch 且 success	排程有觸發，流程正常
完全沒有新的 run	繼續 Step 2
有 run 但 failure	點進 log 看下載 / commit 錯誤

Step 2：看 cron-job.org

開啟 Jobs 列表 (<https://console.cron-job.org/jobs>) → 點 BOT FX Rates → History。

HTTP 結果	意義
204	觸發成功 (GitHub dispatch 常回 No Content)
401 / 403	GitHub Token 失效或權限不足 → 重新執行 setup_cron_job.py
404	workflow 路徑錯誤
沒有 History 紀錄	Job 被停用或排程時間未到

重新建立 cron job (會刪除舊的 BOT FX Rates 再建)：

```
export CRONJOB_API_KEY="你的_api_key"
python3 scripts/setup_cron_job.py
```

Step 3：手動立即觸發 (最快驗證)

```
./scripts/trigger_update.sh
```

或 GitHub → Actions → Update BOT FX Rates → Run workflow。

若手動成功、自動失敗 → 問題在 cron-job.org 或 Token，不是下載腳本。

Step 4：本機 Mac 備援 (可選)

cron-job.org 暫時異常、且 Mac 常開時：

```
./scripts/install_launchd.sh
```

日誌：/tmp/bot-fx-trigger.log、/tmp/bot-fx-trigger.stderr.log

0.3 常見誤解

現象	其實是...
Actions 有跑，repo 沒新 commit	匯率未變，changed=false，正常
CDN JSON 內容看起來一樣	同上；或 jsDelivr 快取，可 purge
週末沒跑	設計如此 (僅週一至週五)
GitHub schedule 沒跑	已知不穩，靠 cron-job.org 為主
台灣假日沒跑	目前 cron 僅排除週末，國定假日仍會觸發 (可接受)

0.4 建議日常監控

每週快速檢查一次即可：

1. cron-job.org History 近期有 204
2. GitHub Actions 平日有 workflow_dispatch 成功紀錄
3. CDN JSON 的 fetchedAtUtc 為近期時間：

<https://cdn.jsdelivr.net/gh/ChesleyLo/DownloadBankOfTaiwanExchangeRate@main/data/bot-xrt-lat-est.json>

0.5 如何確認排程有無執行？（日常操作）

之後要確認排程是否正常，建議由快到慢依序檢查：

① 看 GitHub Actions（約 30 秒，最優先）

開啟：<https://github.com/ChesleyLo/DownloadBankOfTaiwanExchangeRate/actions>

找 Update BOT FX Rates：

看到什麼	代表什麼
有新的 workflow_dispatch 且 綠色 ✓	排程有觸發，流程成功
完全沒有新的 run	排程可能沒觸發 → 繼續 ②
有 run 但是 紅色 ✕	有觸發但失敗 → 點進 log 看錯誤

② 看 cron-job.org（確認外部 cron 有打 GitHub）

開啟：<https://console.cron-job.org/jobs>

點 BOT FX Rates - Business hours 或 Evening → History：

HTTP 結果	代表什麼
204	有成功呼叫 GitHub 觸發 workflow
401 / 403	GitHub Token 失效 → 重跑 setup_cron_job.py
沒有紀錄	Job 被停用，或時間還沒到

③ 看 CDN JSON（確認資料時間）

開啟：

<https://cdn.jsdelivr.net/gh/ChesleyLo/DownloadBankOfTaiwanExchangeRate@main/data/bot-xrt-lat-est.json>

看 fetchedAtUtc 欄位：

- 時間是最近 → 有抓到資料
- 時間很舊 → 可能沒跑，或匯率沒變所以沒 commit（需搭配 ① 確認）

fetchedAtUtc 只有在 有 commit 更新 時才會變。若 Actions 有跑但匯率未變（changed=false），CDN 時間可能維持舊值，這是正常的。

④ 手動驗證 (懷疑壞掉時)

```
./scripts/trigger_update.sh
```

或 GitHub → Actions → Run workflow

結果	代表什麼
手動成功、自動沒跑	問題在 cron-job.org，不是下載腳本
手動也失敗	看 Actions log 錯誤訊息

⑤ 每週例行檢查清單 (勾選即可)

- [] Actions 平日有 workflow_dispatch 成功
- [] cron-job.org History 有 204
- [] (可選) CDN JSON 的 fetchedAtUtc 合理

排程沒跑時的完整排查：見 §0.2。

1. 建議的外部排程 (cron-job.org，免費)

1.1 建立 GitHub Token

1. GitHub → Settings → Developer settings → Personal access tokens
2. 建議用 Fine-grained token：
 - Resource owner：你的帳號
 - Repository access：只選 DownloadBankOfTaiwanExchangeRate
 - Permissions：
 - Actions: Read and write (用來觸發 workflow)
1. 產生後複製 token (只顯示一次)

Token 不要 commit 進 repo。只貼到外部排程服務的密鑰欄位。

1.2 一鍵建立 (有 API Key 時)

1. 到 cron-job.org (<https://cron-job.org>) 免費註冊 → Settings 複製 API Key
2. 在本機執行 (GitHub token 會自動用 gh auth token)：

```
export CRONJOB_API_KEY="你的_cron-job_api_key"
python3 scripts/setup_cron_job.py
```

會建立兩筆工作 (平日)：

- 09:10–16:10 每小時
- 18:30 晚間補抓

也可先預覽設定：

```
python3 scripts/setup_cron_job.py --dry-run
```

1.3 手動在 cron-job.org 建立 (選用)

若不想用 API , 也可在網站手動建立 :

欄位	建議值
Title	BOT FX Rates - Update
URL	https://api.github.com/repos/ChesleyLo/DownloadBankOfTaiwanExchangeRate/actions/workflows/update-rates.yml/dispatch
Schedule	☛下方
Request method	POST
Timezone	Asia/Taipei

Headers :

```
Accept: application/vnd.github+json
Authorization: Bearer <YOUR_GITHUB_TOKEN>
X-GitHub-API-Version: 2022-11-28
Content-Type: application/json
```

Request body :

```
{"ref":"main"}
```

1.4 建議執行時間 (台灣)

營業日每小時整點後 10 分 (與舊設計接近 , 但改由外部觸發) :

```
09:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 18:30
```

cron-job.org 可建多筆 , 或用自訂 cron (若介面支援) :

```
10 9-16 * * 1-5
30 18 * * 1-5
```

(時區選 Asia/Taipei)

1.5 成功怎麼看 ?

- cron-job.org 執行紀錄為 HTTP 204 (GitHub dispatch 成功常回 204 No Content)
- GitHub → Actions → Update BOT FX Rates 出現 workflow_dispatch 執行

2. 本機 Mac 備援 (已可自動安裝)

若 Mac 常開機 , 可安裝 LaunchAgent (使用 gh auth , 不需額外 token) :

```
./scripts/install_launchd.sh
```

會在平日 09:10-16:10 與 18:30 觸發。日誌 : /tmp/bot-fx-trigger.log

3. 本機 / 伺服器 crontab

```
# 方式 A : 已 gh login
./scripts/trigger_update.sh

# 方式 B : 使用 PAT
export GITHUB_TOKEN=ghp_xxx
./scripts/trigger_update.sh

# 方式 C : repository_dispatch
./scripts/trigger_update.sh --mode repository_dispatch
```

Linux crontab 範例 (需先 `chmod +x scripts/trigger_update.sh`) :

```
10 9-16 ** 1-5 GITHUB_TOKEN=ghp_xxx /path/to/repo/scripts/trigger_update.sh >>/tmp/bot-fx.log 2>&1
30 18 ** 1-5 GITHUB_TOKEN=ghp_xxx /path/to/repo/scripts/trigger_update.sh >>/tmp/bot-fx.log 2>&1
```

4. GitHub 內建備援排程

目前 workflow 內備援 (UTC) :

UTC	台灣時間	用途
30 2 ** 1-5	10:30	備援
30 7 ** 1-5	15:30	備援
30 10 ** 1-5	18:30	備援

請以外部 cron 為主 ; 備援只是防止外部服務中斷時完全沒更新。

concurrency.group: update-bot-rates
可避免外部與備援同時撞車造成並行衝突 (後到的會排隊 , 不取消進行中的) 。

5. 故障排除 (速查表)

現象	處理
cron-job 回 401/403	GitHub Token 過期或缺 Actions: write ; 重跑
回 404	setup_cron_job.py Workflow 檔名 / repo 路徑錯誤
回 204 但 Actions 沒跑	Workflow 是否 disabled ; 確認 body 的 ref 為 main
有跑但沒 commit	匯率未變 (正常) ; 看 log 的 changed=false
完全沒 run	依 §0.2 逐步排查
CDN 資料偏舊	確認最近 commit ; 必要時 purge jsDelivr

詳細排查流程見 §0.2 排程沒啟動時怎麼查 ?

6. 相關檔案

- .github/workflows/update-rates.yml
- scripts/trigger_update.sh
- scripts/setup_cron_job.py (cron-job.org 一鍵建立)

- scripts/install_launchd.sh (Mac 本機備援)
- TECHNICAL.zh-TW.md (./TECHNICAL.zh-TW.md)